

Stratégie 4 — La gestion du risque : séparer le signal de la survie

Les leçons 04 et 05 cherchaient le bon **signal**. Aucune stratégie n'a proprement battu le Buy & Hold. Le pro sait pourquoi : un backtest se gagne autant par la **gestion du risque** que par le signal. Le signal dit *quoi faire* ; le risque dit *combien engager* et *quand couper*, indépendamment de ce que crie le signal. Trois leviers, tous séparés de la logique de signal : le **stop-loss** (perte maximale tolérée par trade), le **take-profit** (gain qu'on sécurise), et le **dimensionnement** (*sizing* — jusqu'ici on faisait `set_holdings(1.0)`, un pari à 100 % jamais questionné).

Protocole de la leçon : on garde **exactement** le signal RSI de la Stratégie 3 — celui du trade catastrophe à -27 000 \$ — et on ajoute par-dessus une couche stop/take. Si le résultat change, ce n'est pas le signal : c'est la preuve que le risque compte autant que lui. Le verdict est un paradoxe.

Le code

`risque_stops.py` : le signal est copié de `rsi_retour_moyenne.py`, la couche de risque s'insère dans `on_data`, évaluée **avant** le signal et **prioritaire** sur lui :

```
STOP = 0.08          # coupe à -8 % de l'entrée
TAKE = 0.10          # encaisse à +10 %

def on_data(self, data: Slice):
    # ... (mise à jour du RSI, identique à rsi_retour_moyenne.py) ...
    investi = self.portfolio[self.btc].invested

    # — RISQUE (prioritaire) : n'agit que si on est en position —
    if investi and self.entry_prix is not None:
        if close <= self.entry_prix * (1 - STOP):
            self.raison = "STOP"; self.liquidate(self.btc)
        elif close >= self.entry_prix * (1 + TAKE):
            self.raison = "TAKE"; self.liquidate(self.btc)

    # — SIGNAL (inchangé) : RSI 30 -> achat, RSI 70 -> vente —
    investi = self.portfolio[self.btc].invested # relire : le risque a pu
    liquider
    if self.rsi_prec is not None:
        if (self.rsi_prec >= SURVENTE and rsi < SURVENTE) and not investi:
            self.set_holdings(self.btc, 1.0)
        elif (self.rsi_prec <= SURACHAT and rsi > SURACHAT) and investi:
            self.raison = "SIGNAL"; self.liquidate(self.btc)
        self.rsi_prec = rsi
```

Trois détails qui font la rigueur : la couche de risque est testée **d'abord** (un stop touché coupe avant que le signal n'ait son mot à dire) ; `entry_prix` — fixé sur le fill d'achat dans `on_order_event` — est la **mémoire de risque** que le signal ne connaît pas (deux logiques vraiment séparées) ; et on **relit** `invested` après la couche de risque, sinon le signal agirait sur un état périmé.

Le stop coupe le désastre...

```
dotnet QuantConnect.Lean.Launcher.dll `
  --algorithm-language Python `
  --algorithm-type-name RisqueStops `
  --algorithm-location "../.../algorithms/risque_stops.py"
```

D'abord le trade qui nous intéresse — le catastrophe de la Stratégie 3 :

```
TRADE 3 ACHAT 2026-01-19 00:00 UTC | RSI=24.1 | @ 93614.0 | frais=40.12 $
TRADE 4 VENTE 2026-01-29 16:00 UTC | [STOP ] | @ 84898.0 | P&L=-9.31% |
frais=36.39 $
```

Sans stop, ce trade était tenu jusqu'au 13 février à 68 652 : **-26,7 %** ($\approx -27\,000$ \$). Avec le stop, il sort le 29 janvier à **-9,3 %**. Le garde-fou a fait exactement son travail : couper le couteau qui tombe.

...mais le total est pire : le paradoxe

--- BILAN RSI+RISQUE (stop 8% / take 10%) ---

Trades : 41 | sorties: 6 stop, 0 take, 14 signal | frais : 1320.60 \$

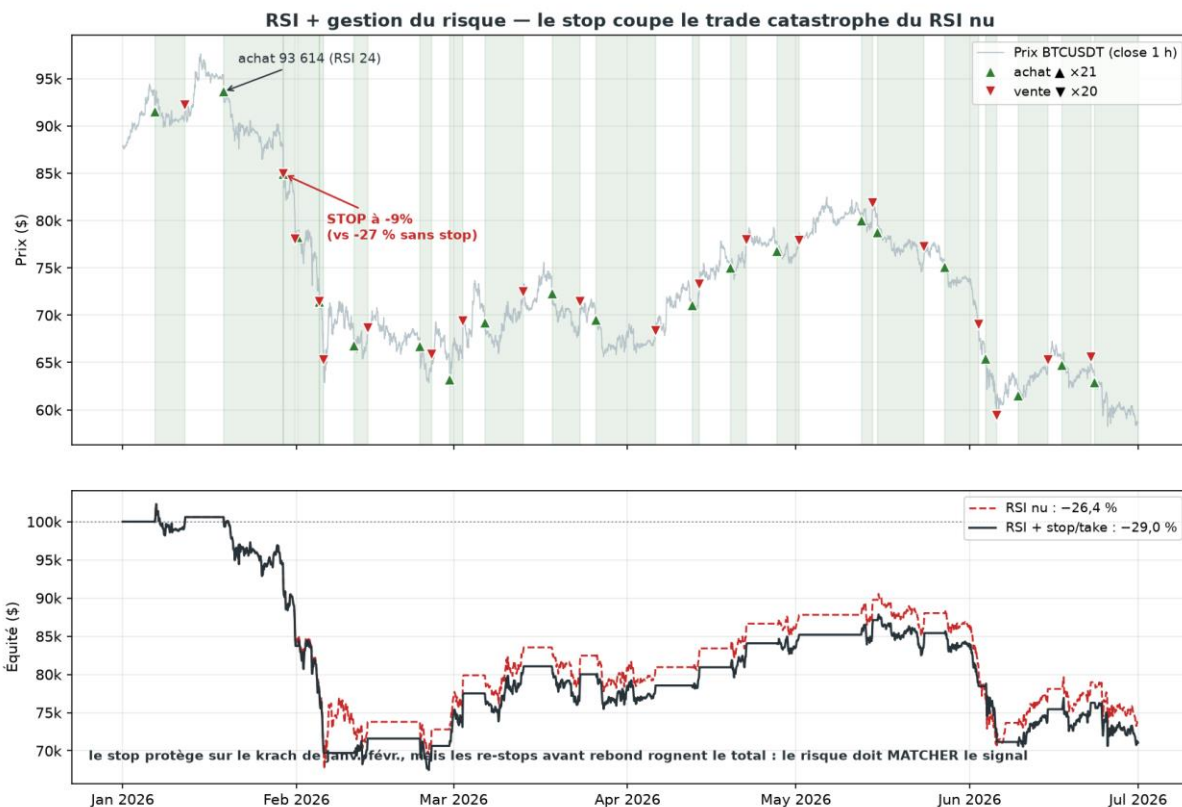
Équité finale : 71049.04 \$ | rendement stratégie : -28.9510%

	RSI nu	RSI + stop/take
Net Profit	-26,4 %	-29,0 %
Drawdown max	33,9 %	34,1 %
Trades / Frais	31 / 1 030 \$	41 / 1 321 \$
Sharpe	-0,99	-1,30

Le stop a économisé 18 points sur le pire trade et rendu le résultat global pire. Comment ?

Parce que le RSI est une stratégie de **retour à la moyenne** : son pari est que « ce qui a chuté va rebondir ». Un stop-loss vend **précisément le creux** — l'instant où le rebond est le plus probable. Il **combat l'edge** de la stratégie. Sur les 6 stops déclenchés, plusieurs coupent juste avant que le prix ne reparte, transformant des pertes temporaires en pertes **réalisées** — puis on re-rentre au signal suivant (d'où 41 trades au lieu de 31, et 300 \$ de frais en plus).

C'est **la leçon**, contre-intuitive : **un stop n'est pas gratuit**. Il épouse la logique d'une stratégie de **tendance** (couper vite les perdants, laisser courir les gagnants — c'est son terrain naturel, le capstone de la Stratégie 6 l'utilisera ainsi), mais il **contrarie** une stratégie de **contre-tendance**. « Séparer le signal du risque » ne veut pas dire « ajouter un stop et espérer » : cela veut dire **accorder le risque au type de signal**. Et surtout : l'intuition « un stop aide toujours » est fausse — **seule la mesure tranche**.



Deux panneaux : en haut les trades de la version avec risque, avec le trade catastrophe annoté — coupé au stop à -9% au lieu de -27% ; en bas les deux courbes d'équité superposées, RSI nu (pointillé) et RSI + stop/take (trait plein), la version nue finissant au-dessus.

Figure — Haut : le stop fait son travail sur le trade catastrophe. Bas : au niveau du portefeuille, couper les creux d'une stratégie de retour à la moyenne rogne le total — le risque doit **matcher** le signal. (Script : `fig_risque.py`)

Deux finesses de pro

Le stop est discret. Réglé à -8% , le trade catastrophe sort à $-9,3\%$. La condition n'est évaluée **qu'au close de chaque barre horaire** : entre deux closes, le prix a déjà franchi le seuil, et on n'exécute qu'au close suivant, plus bas. Sur données horaires, un stop « à -8% » coupe en pratique un peu plus bas — c'est le *slippage de stop discret*, une limite assumée de notre résolution. (LEAN sait aussi poser de **vrais** ordres `stop_market_order` côté moteur, exécutés dès que le prix les touche — notre test au close est un choix de transparence pédagogique.)

Le sizing est le levier qu'on n'a jamais bougé. `set_holdings(1.0)` depuis la Stratégie 1 : un choix de risque **maximal**, implicite. Engager 50% halverait pertes et gains et diviserait le drawdown ; dimensionner selon la **volatilité** (moins quand le marché s'agite) est la version pro — c'est conditionner le risque au régime, pas seulement couper après coup. C'est exactement ce que fera la stratégie avancée de la Stratégie 6 (1% de risque par trade, taillé par l'ATR).

Ce qu'il faut retenir

- **Signal $\neq$ risque** : deux couches séparées — le risque évalué d'abord, avec sa propre mémoire (`entry_prix`), et un état relu après coup.

- **Le stop coupe le pire trade** ($-27\% \rightarrow -9,3\%$) **mais peut dégrader le total** ($-26,4\% \rightarrow -29,0\%$ ici) : sur une contre-tendance, il vend le creux que la stratégie veut détenir. Le risque s'accorde au type de signal — sur une tendance, le même stop épouse l'edge.
- **Un stop au close est un plancher approché**, pas une garantie : il sort sous le seuil, et d'autant plus que la résolution est grossière.
- **Le sizing est un levier de risque à part entière** : 100 % investi n'est pas « neutre », c'est le pari maximal. Le moduler (fixe ou par volatilité) change tout le profil.

Précédent : [Stratégie 3 — Le retour à la moyenne](#) · Suite : [Stratégie 5 — Métriques et optimisation](#) : lire un rapport comme un pro, s'en méfier, et reconnaître un backtest trop beau pour être vrai.